16-variant

1. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o'tkazildi. Ma'lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	SO_2	O_2	SO_3
Boshlang'ich, mol	6	4	0
Muvozanatda, mol	—	—	4

SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishganini aniqlang.
A) 33,3 B) 66,7 C) 100 D) 133,3

2. 16,4 l CO_2 -23 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 35,2 B) 8,8 C) 17,6 D) 32,21

3. Quyidagi moddalarning qaysilarida donor–akseptor bog' mavjud? 1) CO_2; 2) KNO_3; 3) NaOH; 4) $(NH_4)_2SO_4$
A) 3, 4 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 4

4. N_2O_5 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo'yicha o'zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2
2	1,7
4	1,4
6	1,1

0-minutdan 2-minutgacha o'rtacha tezlikni mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,3 B) 0,075 C) 1 D) 0,15

5. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Cl^-; 2) Fe^{3+}; 3) Fe^{2+}; 4) K^+
A) 2, 3 B) 3, 4 C) 1, 4 D) 1

6. 0,5 mol CO_2 tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 1,806 B) 0,451 C) 0,903 D) 0,301

7. Hajmi 2 l bo'lgan idishda A modda miqdori 30 s davomida 6 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini (mol/(l·s)) toping.
A) 0,1 B) 0,2 C) 3 D) 0,4

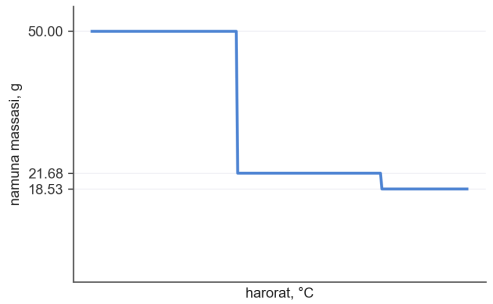
8. 0,1 M H_3PO_4 eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 0,1 B) 0,6 C) 0,3 D) 0,033

9. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiyasida 6 mol Zn erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 16 B) 12 C) 8 D) 4

10. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 0{,}5$, $[SO_3] = 4$ mol/l. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 256 B) 128 C) 64 D) 16

11. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) $NaNO_2$; 2) $CuSO_4$; 3) NH_4Cl; 4) NaCl
A) 1 B) 1, 2 C) 3 D) 4

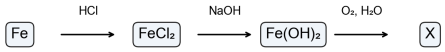
12. $Na_2CO_3\cdot10H_2O$ kristallogidrat namunasi (50 g) bosqichma-bosqich qizdirilganda uning massasi o'zgarishi grafikda keltirilgan.



To'liq suvsizlangandan keyin qolgan Na_2CO_3 ning massasini (g) toping.
A) 31,47 B) 21,68 C) 18,53 D) 37,06

13. NaCl ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) Ag va O_2
C) Cu va O_2
D) H_2, Cl_2 va NaOH

14. Rasmdagi o'zgarishlar zanjirida X moddaning formulasini aniqlang.



A) $Fe(OH)_3$ B) $FeCl_2$ C) SO_3 D) $Fe(OH)_2$

15. Cu → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2SO_4, NaOH) 1-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) Na_2SO_3 B) $Ca(OH)_2$ C) CuO D) NaCl

16. $NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow NH_4H_2PO_4$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) NH_3 olingan (unum 90 %). $NH_4H_2PO_4$ miqdorini (mol) aniqlang.
A) 0,2 B) 0,36 C) 0,18 D) 0,09

17. 14,8 g $Mg(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 4 B) 14,8 C) 8 D) 2

18. $S + O_2 \rightarrow SO_2$ jarayoni uchun 8,96 l (n.sh.) O_2 olingan. SO_2 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 17,92 B) 4,48 C) 8,96 D) 13,44

19. $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ jarayoni uchun 8,96 l (n.sh.) O_2 olingan. NO hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 17,92 C) 35,84 D) 8,96

20. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ jarayoni uchun 8,96 l (n.sh.) C_3H_8 olingan. CO_2 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 2,99 B) 53,76 C) 26,88 D) 13,44

21. 46 g C_2H_5OH dan quyidagi ikki bosqichda

$C_2H_4Cl_2$ olinadi:
1) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 80 %);
2) $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ (unum 75 %).
Oxirgi mahsulot $C_2H_4Cl_2$ ning massasini (g) toping.
A) 59,4 B) 74,25 C) 79,2 D) 99

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) 1, 2, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 2, 3, 4

23. $C_2H_4 + H_2O$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) benzol B) asetilen C) etilen D) etanol

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4

25. $C_4H_8O_2$ karbon kislotalarning izomerlari soni nechta?
A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

26. 22,2 g propion kislota va 9,2 g etanol dan 80 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
A) 20,4 B) 16,32 C) 24,48 D) 32,64

27. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ reaksiyasida 44 g CO_2 ishtirok etdi. O_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 44,8 B) 22,4 C) 11,2 D) 33,6

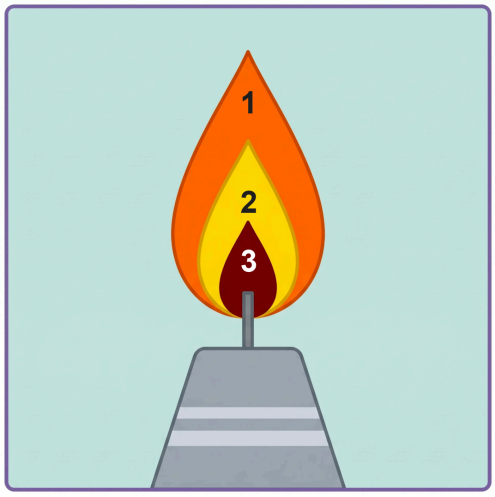
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 3) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor
A) 4 B) 1, 2 C) 1 D) 3

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Lavsan poliamid tola; 2) Kapron poliamid tola; 3) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 4) Teflon — polivinilxlorid
A) 2, 3 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 3

30. 100 g 30 % li va 100 g 40 % li NaOH eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa ulushini (%) toping.
A) 70 B) 35 C) 31,5 D) 38,5

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Ishqor teriga tushsa, qo'l suv bilan yuviladi; 2) Probirka qizdirilganda og'zi odamga qaratilmaydi; 3) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

32. Rasmda spirt lampasi alangasi tasvirlangan. Alanganing qaysi qismi eng kam issiq va pilikka yaqin?



A) hamma qismi bir xil
B) 3 – pastki qism
C) 2 – o'rta qism
D) 1 – yuqori qism

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Metan (CH_4) va propen (C_3H_6) dan iborat 7,84 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 8 g brom yutildi.

33. Aralashmadagi propen (C_3H_6) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmadagi propen (C_3H_6) hajmiy ulushini (%) aniqlang.
35. Aralashmani to'liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21 % kislorod bor) aniqlang.

A) 88
B) 11,43
C) 21,43
D) 14,29
E) 1,12
F) 176

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $KMnO_4 + K_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + K_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 50 g $CaCO_3$ reaksiyaga kirishdi ($CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
Javob: _____

38. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 53,6 g bo'ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) hajmini (l) hisoblang.
Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 5,6 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 56 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning hajmini (l, n.sh.) toping.
Javob: _____

40. 14,8 g $HCOOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Quyidagi eritmalar berilgan: HCl ning 0,02 mol/l li eritmasi va NaOH ning 0,01 mol/l li eritmasi. Ularni aralashtirib, umumiy hajmi 1 l bo'lgan eritma tayyorlandi (0,3 l HCl eritmasi va 0,7 l NaOH eritmasi). Shuningdek, sirka kislotaning 0,1 mol/l li eritmasida dissotsilanish darajasi 1 %.

1) Aralashtirilgandan keyingi eritmaning pH ini aniqlang.

2) Dastlabki HCl eritmasining pH ini hisoblang. 1 l shu eritmadagi HCl massasini (g) ham hisoblang.

3) Dastlabki NaOH eritmasining pH ini hisoblang.

4) Sirka kislota eritmasidagi H^+ ionlari konsentratsiyasini (mol/l) va pH ni aniqlang ($\lg 2 = 0{,}3$, $\lg 5 = 0{,}7$ ni ishlating). Shuningdek NaOH eritmasi 100 marta suyultirilsa pH qancha bo'ladi?

5) Sirka kislotaning dissotsilanish konstantasini hisoblang ($K = C\alpha^2/(1 - \alpha)$). Shuningdek HCl eritmasi 10 marta suyultirilsa pH necha bo'ladi?

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:
CH_3Cl —Na→ X —Cl_2, yorug'lik→ Y —KOH (suvli)→ Z —CuO, t°→ CH_3CHO

1) $CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow CH_3CHO$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. Magniy (Mg) va rux (Zn) dan iborat 15,4 g qotishma mo'l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo'lgan eritmaga mo'l NaOH eritmasi qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.

2) Qotishmadagi Mg ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Eritish uchun sarflangan 20 % li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.

4) Mo'l NaOH qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Cho'kma havoda to'liq qizdirilganda hosil bo'lgan oksidning massasini (g) hisoblang.